

ACH2043

INTRODUÇÃO À TEORIA DA COMPUTAÇÃO

2. Linguagens Livres-do-Contexto:

2.1: Gramáticas Livres-do-Contexto (parte 3)

Referência:

SIPSER, M. Introdução à Teoria da Computação.
2ª edição, Ed. Thomson

Prof. Marcelo S. Lauretto (marcelolauretto@usp.br)

Introdução

- Nas aulas anteriores:
 - Conceitos básicos sobre de Gramáticas Livres-do-Contexto (GLCs)
 - Estratégias de construção de GLCs
 - Ambiguidade
- Nesta aula:
 - Forma Normal de Chomsky

Forma Normal de Chomsky

- Quando se trabalha com gramáticas livres-do-contexto, é frequentemente conveniente tê-las em forma simplificada
- Uma das formas mais simples e úteis é chamada **forma normal de Chomsky (FNC)**
- Utilidades:
 - Facilita projetar algoritmos para análise sintática (tema da próxima aula)
 - Resultados teóricos
 - Computabilidade
(demonstração de que toda linguagem livre do contexto é decidível)
 - Análise de complexidade

Forma Normal de Chomsky

- **Definição 2.8:**

Uma GLC está na Forma Normal de Chomsky (FNC) se:

a) Toda regra de substituição é da forma:

$$V \rightarrow W X \quad \text{ou}$$

$$V \rightarrow a$$

onde W, X são variáveis, a é um símbolo terminal

b) A variável inicial S não pode aparecer no lado direito de nenhuma regra

c) Somente a variável inicial pode ter a regra

$$S \rightarrow \varepsilon$$

- A seguir:

- Conversão de uma GLC para a FNC
- Propriedades intuitivas da FNC

Forma Normal de Chomsky

- Conversão de uma GLC $G = (V, \Sigma, R, S)$ para a FNC:
 - Quatro passos:
 1. Adição de uma nova variável inicial S_0 e de uma nova regra $S_0 \rightarrow S$
 2. Eliminação das regras $V \rightarrow \varepsilon$, para $V \neq S_0$
 3. Eliminação das regras unitárias $V \rightarrow U$
 4. Converter todas as regras remanescentes para a forma apropriada, $V \rightarrow WX$ ou $V \rightarrow a$
 - A cada passo, obtemos uma versão equivalente à GLC original

Relembrando: Restrições da FNC:

- a) Toda regra de substituição é da forma:

$$V \rightarrow WX \quad \text{ou} \\ V \rightarrow a$$

onde W, X são variáveis, a é um símbolo terminal

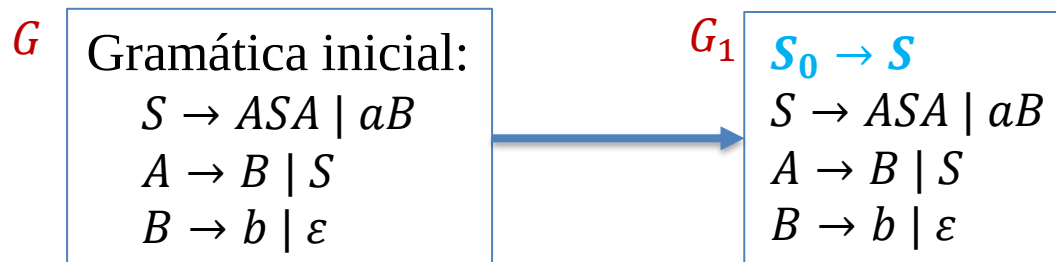
- b) A variável inicial não pode aparecer no lado direito de nenhuma regra
c) Somente a variável inicial pode ter a regra $S \rightarrow \varepsilon$

Forma Normal de Chomsky

- Conversão de uma GLC $G = (V, \Sigma, R, S)$ para a FNC (cont):

1. Adicionar uma nova variável inicial S_0 e da regra $S_0 \rightarrow S$

- Exemplo:



Forma Normal de Chomsky

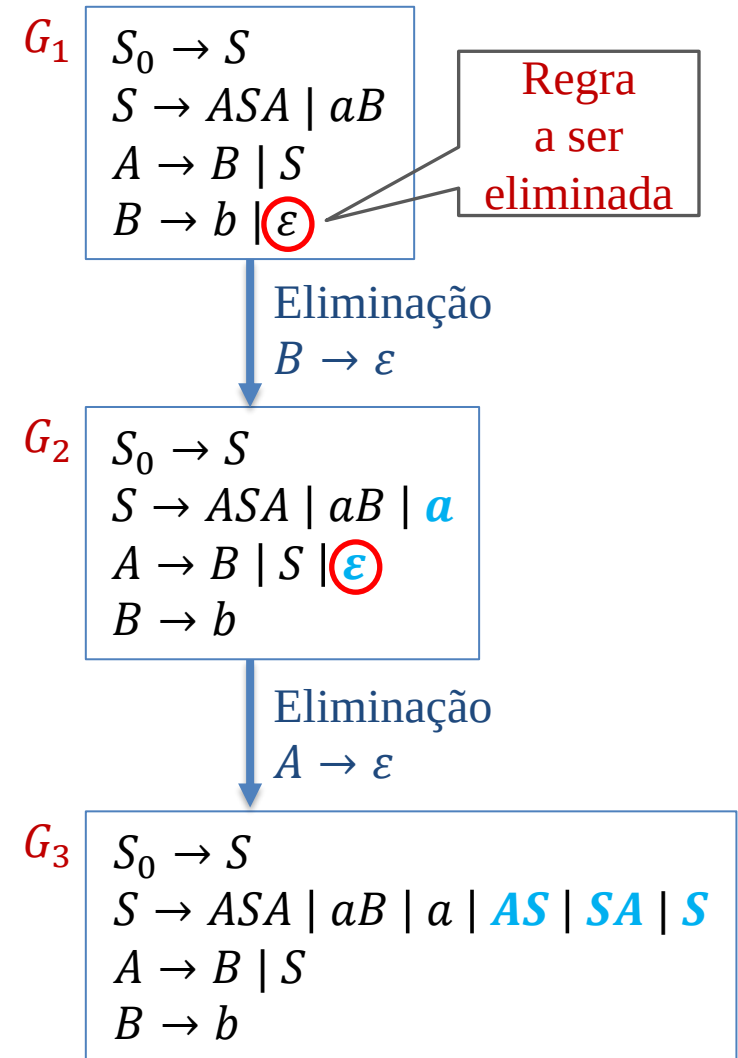
- Conversão de uma GLC $G = (V, \Sigma, R, S)$ para a FNC (cont):

2. Eliminar as regras $V \rightarrow \varepsilon$:

Para toda $V \neq S_0$:

- 2a: Remover a regra
- 2b: Para cada ocorrência de V no lado direito de uma regra, adicionamos uma nova regra com esta ocorrência apagada:
 - Para toda regra $U \rightarrow u V v$, **adicionar** uma regra $U \rightarrow u v$
 - » Nota: fazer isso para toda ocorrência de V no lado direito de uma mesma regra original
 - » P.ex se $B \rightarrow u V v V w$, deve-se adicionar três regras:

$$B \rightarrow u v V w \mid u V v w \mid u v w$$
 - Se tivermos a regra $U \rightarrow V$, adicionar $U \rightarrow \varepsilon$, **a menos que $U \rightarrow \varepsilon$ já tenha sido previamente removida**
- 2c: Repetir até eliminar todas as ocorrências
 - Exceto para $S_0 \rightarrow \varepsilon$



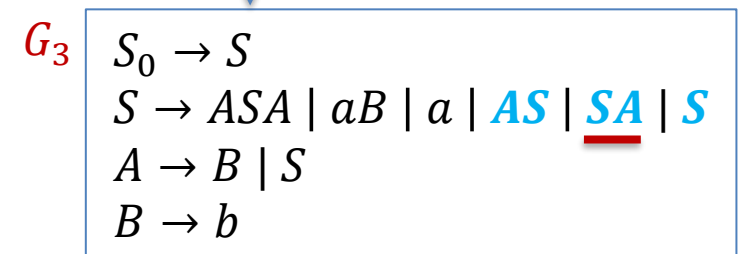
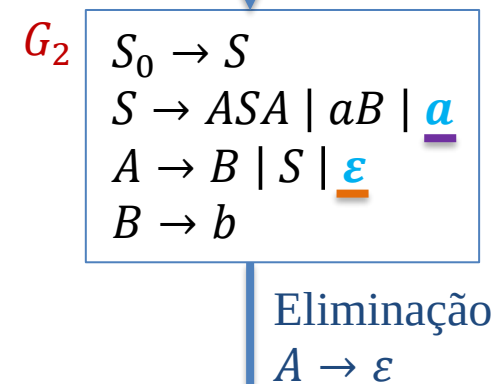
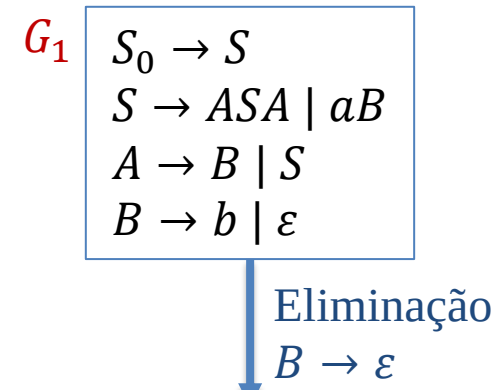
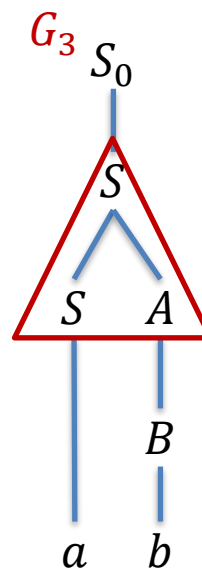
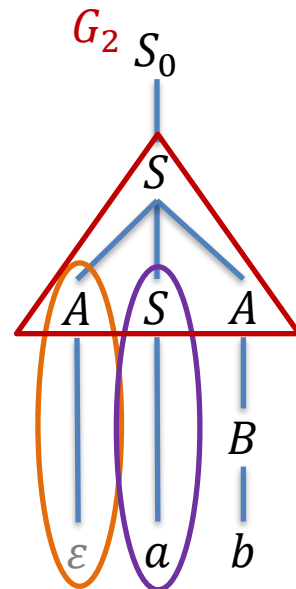
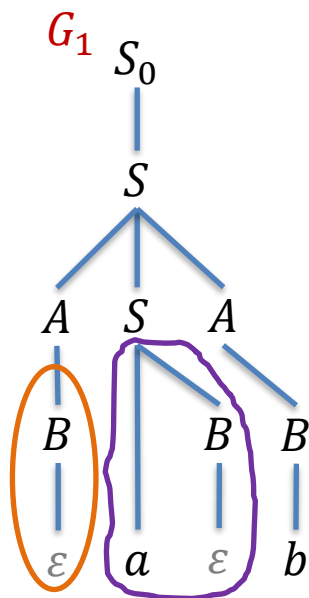
Forma Normal de Chomsky

- Conversão de uma GLC $G = (V, \Sigma, R, S)$ para a FNC (cont):

2. Eliminar as regras $V \rightarrow \varepsilon$ (cont):

- Note que, graças à inserção das novas regras, as versões subsequentes da gramática permanecem equivalentes

– Ex: árvores sintáticas da derivação da cadeia “ab” sob as versões G_1, G_2, G_3 :

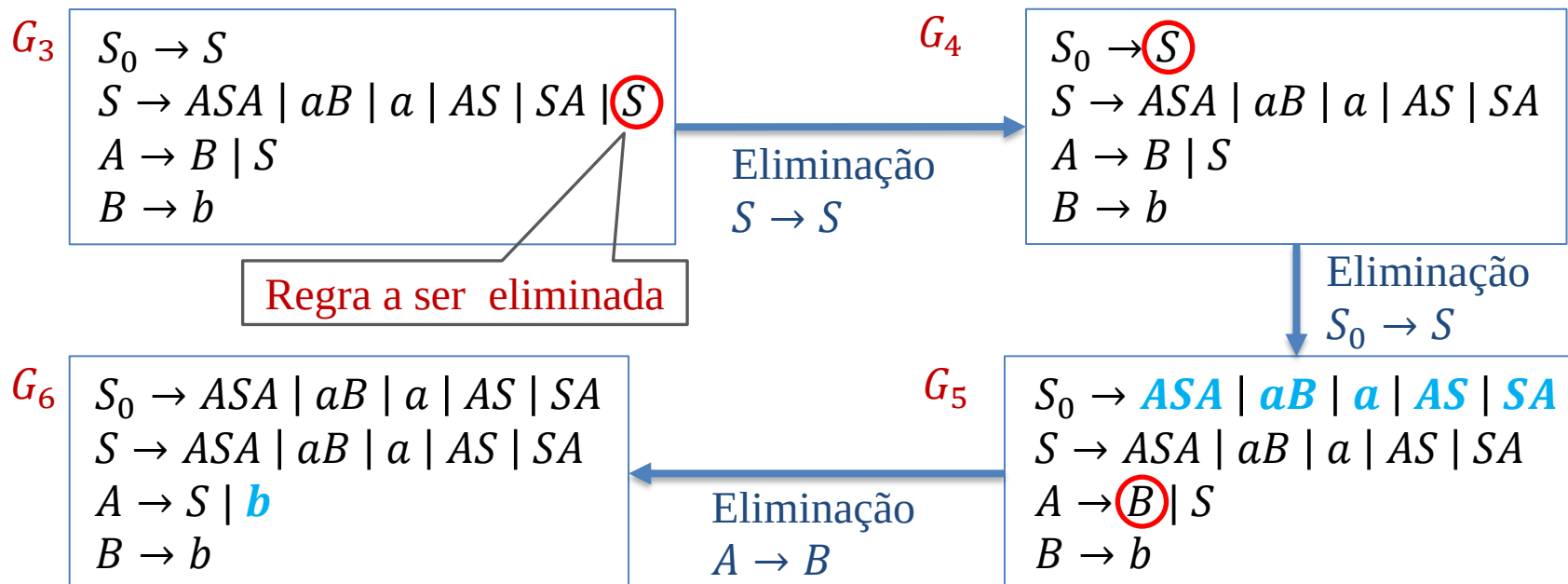


Forma Normal de Chomsky

- Conversão de uma GLC $G = (V, \Sigma, R, S)$ para a FNC (cont):

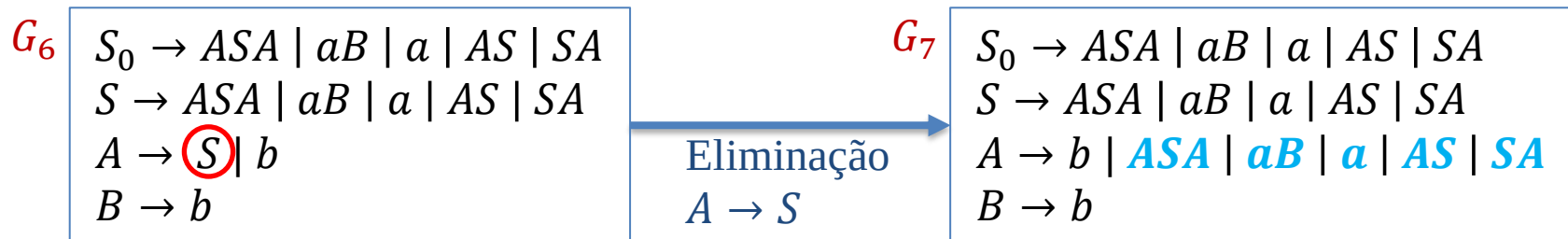
3. Eliminar as regras unitárias $V \rightarrow U$

- 3a: Remover a regra
- 3b: Copiar todas as regras de substituição de U para V :
 - Para toda regra $U \rightarrow u$, adicionar uma regra $V \rightarrow u$, **a menos que essa seja uma regra unitária já removida**
 - » Obs: Para regras $V \rightarrow V$, o passo 3b não é necessário: $V \rightarrow V$ é redundante
- 3c: Repetir até eliminar todas as regras unitárias



Forma Normal de Chomsky

- Conversão de uma GLC $G = (V, \Sigma, R, S)$ para a FNC (cont):
 3. Eliminar as regras unitárias $V \rightarrow U$
 - 3a: Remover a regra
 - 3b: Copiar todas as regras de substituição de U para V :
 - Para toda regra $U \rightarrow u$, adicionar uma regra $V \rightarrow u$, **a menos que essa seja uma regra unitária já removida**
 - » Obs: Para regras $V \rightarrow V$, o passo 3b não é necessário: $V \rightarrow V$ é redundante
 - 3c: Repetir até eliminar todas as regras unitárias



Forma Normal de Chomsky

- Conversão de uma GLC $G = (V, \Sigma, R, S)$ para a FNC (cont):

3. Eliminar as regras unitárias $V \rightarrow U$ (cont)

- Procedimento acima faz com que as derivações “pulem” as regras $V \rightarrow U$

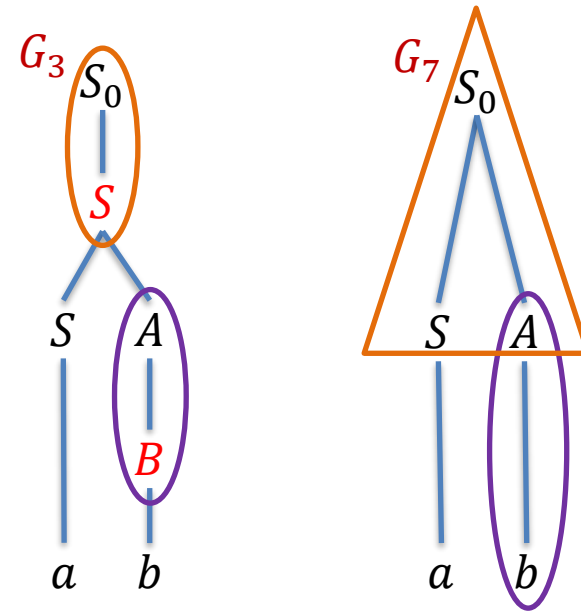
– Ex: árvores sintáticas da derivação da cadeia “ ab ” sob as versões G_3, G_7 :

G_3

$$\begin{aligned} S_0 &\rightarrow S \\ S &\rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid AS \mid SA \mid S \\ A &\rightarrow B \mid S \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

G_7

$$\begin{aligned} S_0 &\rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid AS \mid \underline{SA} \\ S &\rightarrow ASA \mid aB \mid a \mid AS \mid SA \\ A &\rightarrow \underline{b} \mid ASA \mid aB \mid a \mid AS \mid SA \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

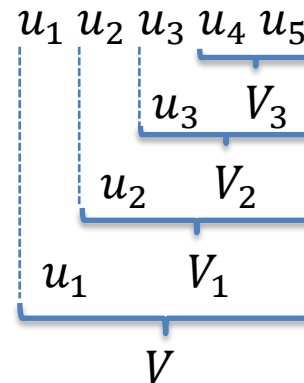


Forma Normal de Chomsky

- Conversão de uma GLC $G = (V, \Sigma, R, S)$ para a FNC (cont):
 4. Converter todas as regras remanescentes para a forma apropriada, $V \rightarrow WX$ ou $V \rightarrow a$:
 - Estratégia: criação de novas variáveis auxiliares
 - 4a: Para toda regra na forma $V \rightarrow u_1 u_2 \dots u_k$, onde $k \geq 3$ e u_i é variável ou símbolo terminal, substituir esta regra por:

Exemplo esquemático:

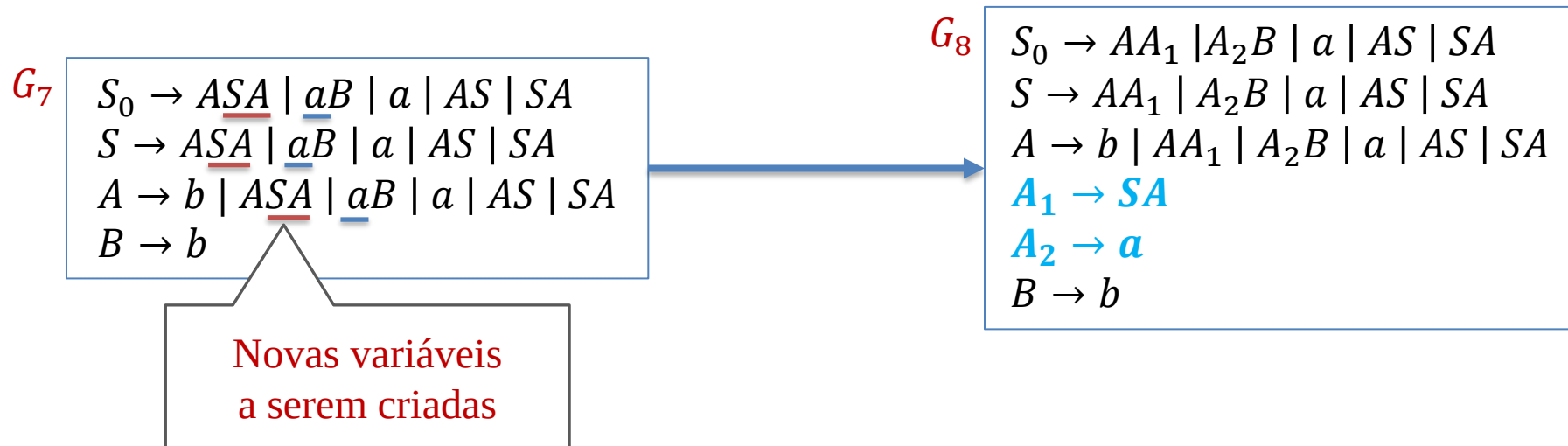
$$\begin{aligned}
 V &\rightarrow u_1 V_1 \\
 V_1 &\rightarrow u_2 V_2 \\
 V_2 &\rightarrow u_3 V_3 \\
 &\vdots \\
 V_{k-2} &\rightarrow u_{k-1} u_k
 \end{aligned}$$



- 4b: Substituir qualquer terminal u_i nas regras precedentes por uma nova variável U_i e adicionar a regra $U_i \rightarrow u_i$

Forma Normal de Chomsky

- Conversão de uma GLC $G = (V, \Sigma, R, S)$ para a FNC (cont):
- 4. Converter todas as regras remanescentes para a forma apropriada,
 $V \rightarrow WX$ ou $V \rightarrow a$ (cont):

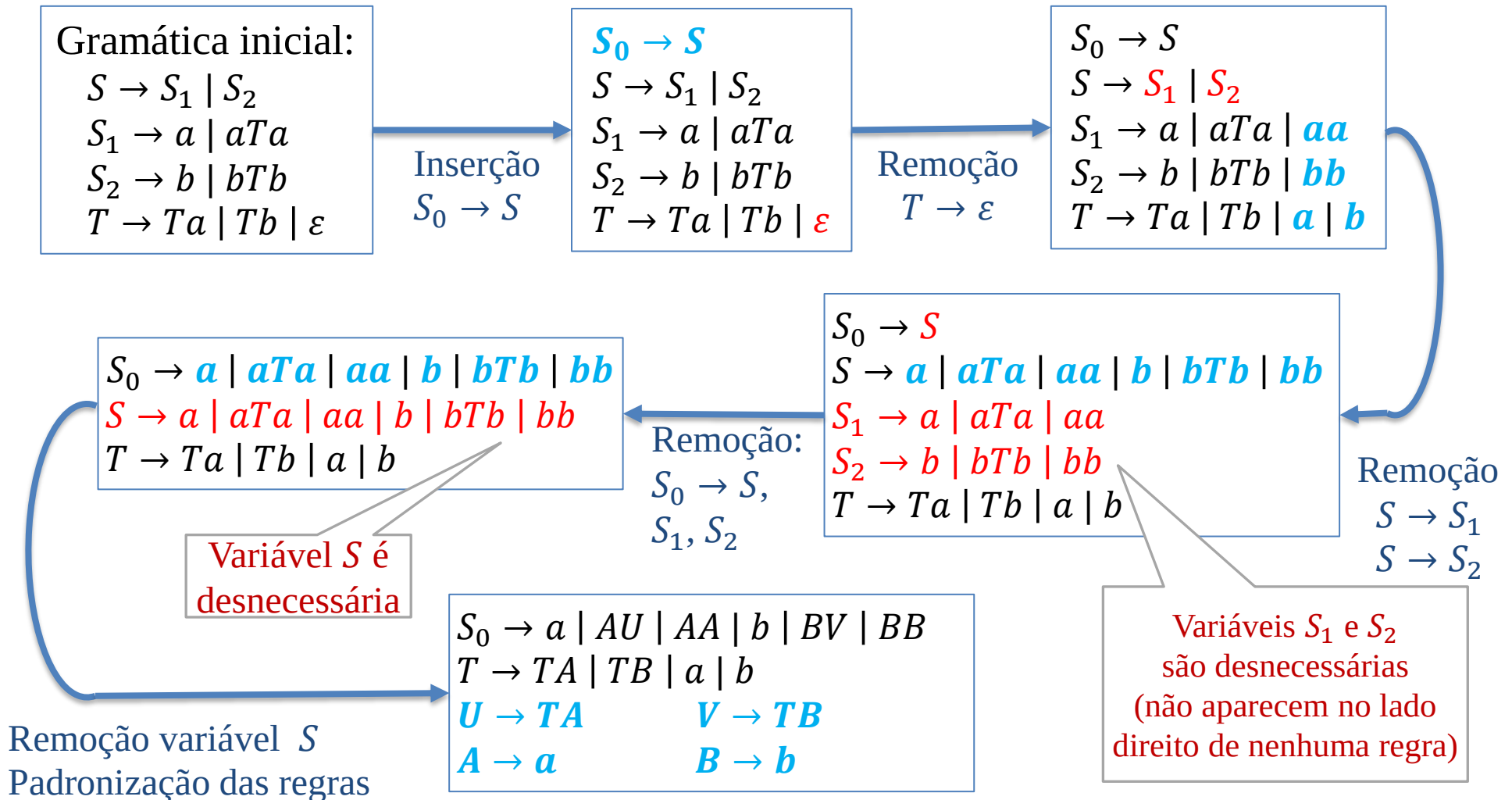


- FIM

Forma Normal de Chomsky

- Outro exemplo de conversão para FNC:

$L\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ começa e termina com o mesmo símbolo}\}$



Forma Normal de Chomsky

- Propriedades importantes da FNC:

- Dada uma gramática G na FNC com variável inicial S_0 e uma cadeia $w \in L(G)$ de comprimento $n \geq 1$:

1. A derivação de w necessita de exatamente $2n - 1$ passos

- Ideia Prova: A derivação $S_0 \Rightarrow^* w$ só pode usar dois tipos de regras de substituição:

- $V \rightarrow WX$: neste caso, a cadeia intermediária sempre aumenta em um símbolo
- $V \rightarrow a$: neste caso, não há incremento no tamanho da cadeia intermediária

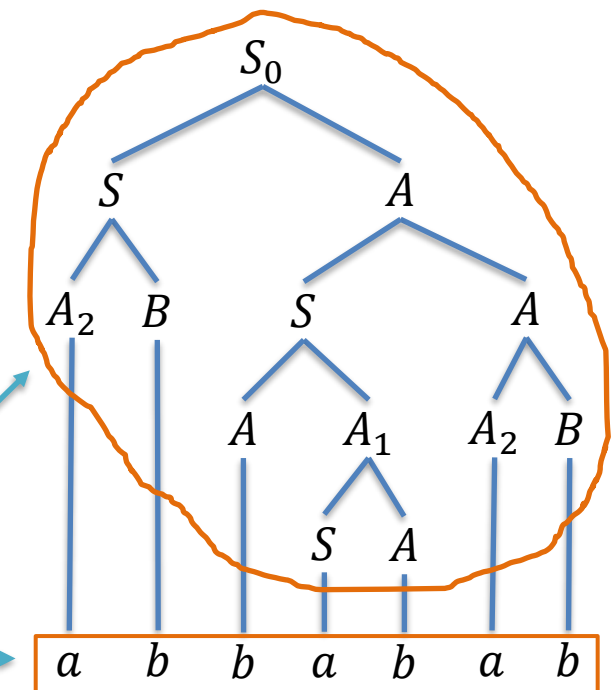
São necessários $n - 1$ passos do tipo (a) e n passos do tipo (b)

- Outro argumento: a árvore sintática de G sobre w pode ser vista como sendo constituída por:

- Uma árvore binária formada somente por variáveis
 - » n folhas $\Rightarrow n - 1$ ramificações ($\equiv$ nós internos)
- Uma camada final formada pelos terminais
 - $\Rightarrow n$ substituições

G_8

$S_0 \rightarrow AA_1 \mid A_2B \mid a \mid AS \mid SA$
 $S \rightarrow AA_1 \mid A_2B \mid a \mid AS \mid SA$
 $A \rightarrow b \mid AA_1 \mid A_2B \mid a \mid AS \mid SA$
 $A_1 \rightarrow SA$
 $A_2 \rightarrow a$
 $B \rightarrow b$



Forma Normal de Chomsky

- Propriedades importantes da FNC:

- Dada uma gramática G na FNC com variável inicial S_0 e uma cadeia $w \in L(G)$ de comprimento $n \geq 1$:

1. A derivação de w necessita de exatamente $2n - 1$ passos (cont)

- A propriedade acima implica que é possível construir um procedimento para determinar se uma GLC G na FNC gera uma cadeia w :

Entrada: gramática G na FNC; cadeia w

Saída: aceitação/rejeição da cadeia

1. Teste todas as derivações possíveis com $2n - 1$ passos

2. Se uma das derivações resultar na cadeia w , aceite; senão, rejeite

- Problema: custo exponencial de tempo

Forma Normal de Chomsky

- Propriedades importantes da FNC:

- Dada uma gramática G na FNC com variável inicial S_0 e uma cadeia $w \in L(G)$ de comprimento $n \geq 1$:

2. Se uma variável V de G deriva uma subcadeia $w_i w_{i+1} \dots w_k$ ($k > i$), então existe algum j , $i \leq j < k$, e duas variáveis V_1, V_2 , tais que:

- $V \Rightarrow V_1 V_2$ (ou seja, G possui uma regra $V \rightarrow V_1 V_2$) e
- $V_1 \xRightarrow{*} w_i \dots w_j$ e $V_2 \xRightarrow{*} w_{j+1} \dots w_k$

- Exemplo: na árvore sintática ao lado, $A \xRightarrow{*} babab$ porque:

- $A \Rightarrow SA$, $S \xRightarrow{*} bab$ e $A \xRightarrow{*} ab$

- Propriedade acima permite uma estratégia bottom-up de custo de tempo polinomial para parsing de gramáticas

- Algoritmo CYK (Cocke–Younger–Kasami)

→ próxima aula

G_8

$$\begin{aligned} S_0 &\rightarrow AA_1 \mid A_2B \mid a \mid AS \mid SA \\ S &\rightarrow AA_1 \mid A_2B \mid a \mid AS \mid SA \\ A &\rightarrow b \mid AA_1 \mid A_2B \mid a \mid AS \mid SA \\ A_1 &\rightarrow SA \\ A_2 &\rightarrow a \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$
